TUGAS KULIAH: PERTEMUAN 5 - BLACK-BOX TESTING (EQUIVALENCE PARTITIONING & BVA)

Nama Mahasiswa: Difki 31 Difki Junaedi
NIM: 3224005
Prodi: Sistem Informasi

BAGIAN A: EQUIVALENCE PARTITIONING (30 POIN)

Soal 1 (15 Poin) - Form Login

1 & 2. Equivalence Partitioning dan Rancangan Test Case

Field	Partisi	Kategori	Range/Kondisi	Test Case	Expected Output
Username	P1	Valid	5-20 karakter, Alphanumeric	"user123"	Login diproses / Valid
Username	P2	Invalid	< 5 karakter	"usr"	"Username minimal 5 karakter"
Username	P3	Invalid	> 20 karakter	"user123456789012345678901"	"Username maksimal 20 karakter"
Username	P4	Invalid	Mengandung simbol/spasi	"user_123"	"Username hanya boleh huruf d…
Username	P5	Invalid	Kosong	""	"Username tidak boleh kosong"
Password	P1	Valid	Min 8 char, uppercase, lowerca…	"Pass1234"	Login diproses / Valid
Password	P2	Invalid	< 8 karakter	"Pass12"	"Password minimal 8 karakter"
Password	P3	Invalid	Tanpa huruf besar	"pass1234"	"Password harus mengandung …
Password	P4	Invalid	Tanpa huruf kecil	"PASS1234"	"Password harus mengandung …
Password	P5	Invalid	Tanpa angka	"Password"	"Password harus mengandung a…
Password	P6	Invalid	Kosong	""	"Password tidak boleh kosong"
Umur	P1	Valid	17-100 tahun	25	Login diproses / Valid
Umur	P2	Invalid	< 17 tahun	15	"Umur minimal 17 tahun"

Field	Partisi	Kategori	Range/Kondisi	Test Case	Expected Output
Umur	P3	Invalid	> 100 tahun	105	"Umur maksimal 100 tahun"
Umur	P4	Invalid	Non-numerik	"dua puluh"	"Umur harus berupa angka"
Umur	P5	Invalid	Kosong	""	"Umur tidak boleh kosong"

Soal 2 (15 Poin) - Form Pemesanan Tiket

1 & 2. Equivalence Partitioning dan Rancangan Test Case

Field	Partisi	Kategori	Range/Kondisi	Test Case	Expected Output
Jumlah Tiket	P1	Valid	1-10 tiket	5	Pemesanan diproses
Jumlah Tiket	P2	Invalid	< 1 tiket	0	"Jumlah tiket minimal 1"
Jumlah Tiket	P3	Invalid	> 10 tiket	12	"Jumlah tiket maksimal 10"
Jumlah Tiket	P4	Invalid	Non-integer / Desimal	2.5	"Jumlah tiket harus berupa ang…
Jumlah Tiket	P5	Invalid	Kosong	""	"Jumlah tiket tidak boleh kosong"
Kode Promo	P1	Valid	Kosong (Opsional)	""	Pemesanan diproses tanpa diskon
Kode Promo	P2	Valid	5-10 karakter terdaftar	"PROMO10"	Diskon berhasil diterapkan
Kode Promo	P3	Invalid	< 5 karakter (non-kosong)	"PRM"	"Kode promo minimal 5 karakter"
Kode Promo	P4	Invalid	> 10 karakter	"PROMOBESAR123"	"Kode promo maksimal 10 kar…
Kode Promo	P5	Invalid	Tidak terdaftar	"SALAH123"	"Kode promo tidak ditemukan"
Tanggal Keberangkatan	P1	Valid	YYYY-MM-DD, >= Hari ini	"2026-10-20"	Pemesanan diproses
Tanggal Keberangkatan	P2	Invalid	Tanggal sebelum hari ini	"2026-10-01"	"Tanggal keberangkatan minim…
Tanggal Keberangkatan	P3	Invalid	Format tidak sesuai	"20-10-2026"	"Format tanggal harus YYYY-…
Tanggal Keberangkatan	P4	Invalid	Tanggal tidak ada (invalid date)	"2026-02-30"	"Tanggal tidak valid"
Tanggal Keberangkatan	P5	Invalid	Kosong	""	"Tanggal keberangkatan tidak b…

BAGIAN B: BOUNDARY VALUE ANALYSIS (30 POIN)

Soal 3 (15 Poin) - Form Pendaftaran Mahasiswa

Field	Boundary	Nilai	Kategori	Expected Output
Nilai Ujian	min-1	-1	Invalid	"Nilai ujian minimal 0"
Nilai Ujian	min	0	Valid	Pendaftaran diproses
Nilai Ujian	min+1	1	Valid	Pendaftaran diproses
Nilai Ujian	max-1	99	Valid	Pendaftaran diproses
Nilai Ujian	max	100	Valid	Pendaftaran diproses
Nilai Ujian	max+1	101	Invalid	"Nilai ujian maksimal 100"
IPK	min-0.1	-0.1	Invalid	"IPK minimal 0.0"
IPK	min	0.0	Valid	Pendaftaran diproses
IPK	min+0.1	0.1	Valid	Pendaftaran diproses
IPK	max-0.1	3.9	Valid	Pendaftaran diproses
IPK	max	4.0	Valid	Pendaftaran diproses
IPK	max+0.1	4.1	Invalid	"IPK maksimal 4.0"
Semester	min-1	0	Invalid	"Semester minimal 1"
Semester	min	1	Valid	Pendaftaran diproses
Semester	min+1	2	Valid	Pendaftaran diproses
Semester	max-1	13	Valid	Pendaftaran diproses
Semester	max	14	Valid	Pendaftaran diproses
Semester	max+1	15	Invalid	"Semester maksimal 14"

Soal 4 (15 Poin) - Form Transfer Bank

Boundary Value Nominal Transfer (Rp10.000 - Rp100.000.000):

Field	Boundary	Nilai (Rp)	Kategori	Expected Output
Nominal Transfer	min-1	9.999	Invalid	"Nominal transfer minimal Rp1…
Nominal Transfer	min	10.000	Valid	Transfer berhasil (Biaya admin …
Nominal Transfer	min+1	10.001	Valid	Transfer berhasil (Biaya admin …
Nominal Transfer	max-1	99.999.999	Valid	Transfer berhasil (Biaya admin …
Nominal Transfer	max	100.000.000	Valid	Transfer berhasil (Biaya admin …
Nominal Transfer	max+1	100.000.001	Invalid	"Nominal transfer maksimal Rp…

(Catatan Tambahan Validasi Bisnis: Transfer juga memeriksa kecukupan saldo dengan rumus Sisa Saldo = Saldo Awal - (Nominal Transfer + Rp2.500) >= Rp50.000)

BAGIAN C: KOMBINASI EP & BVA (25 POIN) - Soal 5

1. Equivalence Partitioning per Field

- **Nama Lengkap (3-50 char, tidak kosong):** EP Valid (3-50 char), EP Invalid (<3 char, >50 char, kosong)
- **Username (5-20 char, alphanumeric, tidak diawali angka):** EP Valid (5-20 char, diawali huruf), EP Invalid (<5 char, >20 char, diawali angka, simbol, kosong)
- **Email (Format valid):** EP Valid (format email standar), EP Invalid (tanpa simbol keong, tanpa domain, kosong)
- **Password (Min 8 char, uppercase, lowercase, angka):** EP Valid (>=8 char lengkap), EP Invalid (<8 char, tanpa uppercase, tanpa lowercase, tanpa angka, kosong)
- **Umur (17-100 tahun):** EP Valid (17-100), EP Invalid (<17, >100, non-numerik, kosong)
- **No. Telepon (10-13 digit, diawali 08):** EP Valid (10-13 digit, diawali 08), EP Invalid (<10 digit, >13 digit, tidak diawali 08, mengandung huruf, kosong)

2. Boundary Value Analysis untuk Field Ber-Range

- **Nama Lengkap:** 2 (Invalid), 3 (Valid), 4 (Valid), 49 (Valid), 50 (Valid), 51 (Invalid)
- **Username:** 4 (Invalid), 5 (Valid), 6 (Valid), 19 (Valid), 20 (Valid), 21 (Invalid)
- **Password:** 7 (Invalid), 8 (Valid), 9 (Valid)
- **Umur:** 16 (Invalid), 17 (Valid), 18 (Valid), 99 (Valid), 100 (Valid), 101 (Invalid)

- **No. Telepon:** 9 digit (Invalid), 10 digit (Valid), 11 digit (Valid), 12 digit (Valid), 13 digit (Valid), 14 digit (Invalid)

3. Tabel Test Case Lengkap (20 Test Case)

TC ID	Target Field	Data Input	Kategori (EP/BVA)	Expected Output
TC01	Nama Lengkap	"Budi Santoso"	EP Valid	Registrasi berhasil
TC02	Nama Lengkap	"Jo"	BVA Invalid (2 char)	"Nama minimal 3 karakter"
TC03	Nama Lengkap	"Jok"	BVA Valid (3 char)	Registrasi berhasil
TC04	Nama Lengkap	"A"*50	BVA Valid (50 char)	Registrasi berhasil
TC05	Nama Lengkap	"A"*51	BVA Invalid (51 char)	"Nama maksimal 50 karakter"
TC06	Username	"user123"	EP Valid	Registrasi berhasil
TC07	Username	"u123"	BVA Invalid (4 char)	"Username minimal 5 karakter"
TC08	Username	"user1"	BVA Valid (5 char)	Registrasi berhasil
TC09	Username	"1user123"	EP Invalid (Diawali angka)	"Username tidak boleh diawali …
TC10	Username	"user123plus"	EP Invalid (Bentuk lain)	"Username tidak valid"
TC11	Email	"format_email_valid"	EP Valid	Registrasi berhasil
TC12	Email	"format_tanpa_simbol_keong"	EP Invalid	"Format email tidak valid"
TC13	Email	"format_tanpa_domain"	EP Invalid	"Format email tidak valid"
TC14	Password	"Pass1234"	BVA Valid (8 char)	Registrasi berhasil
TC15	Password	"Pass123"	BVA Invalid (7 char)	"Password minimal 8 karakter"
TC16	Password	"password123"	EP Invalid (Tanpa uppercase)	"Password harus mengandung …
TC17	Umur	16	BVA Invalid (Min-1)	"Umur minimal 17 tahun"
TC18	Umur	17	BVA Valid (Min)	Registrasi berhasil
TC19	No. Telepon	"08123456789" (11 digit)	EP Valid	Registrasi berhasil
TC20	No. Telepon	"07123456789"	EP Invalid (Tidak diawali 08)	"No. Telepon harus diawali 08"

BAGIAN D: API TESTING (15 POIN) - Soal 6

Endpoint: POST /api/v1/products

No	Test Case	Request Body	Expected Status	Expected Response
1	Valid request	{"name": "Laptop Gaming", "price": 15000000, "stock": 50, "category": "electronics"}	201 Created	{"status": "success", "message": "Product berhasil dibuat", "data": {"id": 101, "name": "Laptop Gaming"}}
2	Name 3 karakter (Min boundary)	{"name": "TV", "price": 2000000, "stock": 10, "category": "electronics"}	400 Bad Request	{"status": "error", "message": "Nama produk minimal 3 karakter"}
3	Price < 1000	{"name": "Permen", "price": 500, "stock": 100, "category": "food"}	400 Bad Request	{"status": "error", "message": "Harga minimal 1000"}
4	Stock > 1000	{"name": "Kaos Polos", "price": 50000, "stock": 1001, "category": "clothing"}	400 Bad Request	{"status": "error", "message": "Stok maksimal 1000"}
5	Category invalid	{"name": "Kemeja Batik", "price": 150000, "stock": 20, "category": "fashion"}	400 Bad Request	{"status": "error", "message": "Kategori tidak valid"}
6	Unauthorized token	{"name": "Snack Cokelat", "price": 5000, "stock": 200, "category": "food"}	401 Unauthorized	{"status": "error", "message": "Token tidak valid"}

BAGIAN E: STUDI KASUS TERPADU (BONUS 10 POIN) - Soal 7

Form Pendaftaran Online

1 & 2. EP & BVA

- **Nama (3-100 char):** EP Valid (3-100), EP Invalid (<3, >100, kosong). BVA: 2, 3, 4, 99, 100, 101.
- **Email (Valid format):** EP Valid (format standar), EP Invalid (tanpa simbol keong, tanpa domain, kosong).
- **No. HP (10-13 digit, diawali 08):** EP Valid (10-13 digit, diawali 08). BVA: 9 digit, 10 digit, 13 digit, 14 digit.
- **Tanggal Lahir (YYYY-MM-DD, umur >= 17):** EP Valid (umur >= 17). BVA: Umur 16, 17, 18.
- **Password (Min 8 char, uppercase, lowercase, angka, simbol):** EP Valid (>=8 char lengkap). BVA: 7 char, 8 char, 9 char.

- **Konfirmasi Password:** EP Valid (sama dengan password), EP Invalid (berbeda dengan password).

3. Test Case Lengkap (25 Test Case)

TC ID	Field Target	Data Input	Kategori	Expected Output
TC01	Nama	"Ahmad"	EP Valid	Pendaftaran berhasil
TC02	Nama	"Ah"	BVA Invalid (2 char)	"Nama minimal 3 karakter"
TC03	Nama	"Ahm"	BVA Valid (3 char)	Pendaftaran berhasil
TC04	Nama	"A"*100	BVA Valid (100 char)	Pendaftaran berhasil
TC05	Nama	"A"*101	BVA Invalid (101 char)	"Nama maksimal 100 karakter"
TC06	Email	"email_valid_standar"	EP Valid	Pendaftaran berhasil
TC07	Email	"email_tanpa_simbol_keong"	EP Invalid	"Format email tidak valid"
TC08	Email	"email_tanpa_domain"	EP Invalid	"Format email tidak valid"
TC09	No. HP	"08123456789" (11 digit)	EP Valid	Pendaftaran berhasil
TC10	No. HP	"081234567" (9 digit)	BVA Invalid	"No. HP minimal 10 digit"
TC11	No. HP	"0812345678" (10 digit)	BVA Valid	Pendaftaran berhasil
TC12	No. HP	"0812345678901" (13 digit)	BVA Valid	Pendaftaran berhasil
TC13	No. HP	"08123456789012" (14 digit)	BVA Invalid	"No. HP maksimal 13 digit"
TC14	No. HP	"07123456789"	EP Invalid	"No. HP harus diawali 08"
TC15	Tanggal Lahir	"2009-10-14" (Umur 17)	BVA Valid	Pendaftaran berhasil
TC16	Tanggal Lahir	"2009-10-15" (Umur 16)	BVA Invalid	"Umur minimal 17 tahun"
TC17	Tanggal Lahir	"2008-10-14" (Umur 18)	BVA Valid	Pendaftaran berhasil
TC18	Password	"Pass_123"	BVA Valid (8 char)	Pendaftaran berhasil
TC19	Password	"Pass_12"	BVA Invalid (7 char)	"Password minimal 8 karakter"
TC20	Password	"password_123"	EP Invalid	"Password harus mengandung …

TC ID	Field Target	Data Input	Kategori	Expected Output
TC21	Password	"PASS_123"	EP Invalid	"Password harus mengandung …
TC22	Password	"Pass_word"	EP Invalid	"Password harus mengandung a…
TC23	Password	"Pass1234"	EP Invalid	"Password harus mengandung s…
TC24	Konf. Password	Pass: "Pass_123", Konf: "Pass_123"	EP Valid	Pendaftaran berhasil
TC25	Konf. Password	Pass: "Pass_123", Konf: "Pass_999"	EP Invalid	"Konfirmasi password harus sa…